

物理实验报告

中文、公式与图表排版最小示例

Minimal Example of Chinese Text, Equations and Figures

作者 (姓名): _____ 学号: _____

指导老师: _____ 实验时间: _____

摘要 本示例用于比较五种物理实验报告的排版风格, 采用完全相同的中文段落、数学公式、符号表格、解析示意图及参考文献, 观察题头、摘要区域、正文栏数和图表尺寸的区别。表格仅列出物理量符号及单位, 曲线由余弦函数直接绘制, 不包含实测数据。通过编译日志、中文显示、引用编号和页面边界检查, 评估各版式的可读性。示例仅供样式选择, 不能作为正式实验报告提交。

关键词: 中文排版; 数学公式; 图表; 版式比较; 字体

Abstract This example compares five layouts for physics laboratory reports using identical Chinese text, equations, a symbol table, an analytical diagram and a reference. It illustrates differences in the title area, abstract arrangement, body columns and figure size. The table contains symbols and units; the curve is an analytical cosine function. No experimental measurements are included. The example is intended for choosing a layout and is not a report of an experiment.

Keywords: Chinese typesetting; equations; figures; layout comparison; fonts

一、引言

中文显示测试: 实验、测量、误差、频率、偏振、纵模、横模。五份文档使用相同内容, 以便比较版面。文献引用使用自动编号 (1)。

二、原理

简谐函数的示例为

$$y(t) = A \cos(\omega t + \varphi), \quad f = \frac{\omega}{2\pi}. \quad (1)$$

式(1)中, A 为振幅 (与 y 同量纲), ω 为角频率 (rad/s), φ 为初相位 (rad), f 为频率 (Hz)。符号测试: $\alpha, \beta, \Delta, \mu, \Omega, \pm, \times$ 。

三、实验

本节仅介绍版式检查方法: 查看中文、公式、表格和示意图, 确认文字清楚、编号正确且没有裁切。本示例没有进行物理测量。

四、结果与分析讨论

表1展示符号和单位, 仅作为排版示例。

表 1 物理量符号与单位示例，无实测数据。

物理量	符号	单位
长度	L	m
时间	t	s
频率	f	Hz

Fig. 1展示解析余弦函数。相位增加 2π rad 时曲线完成一个周期，归一化振幅在 -1 与 1 之间变化。这是函数性质的示意，不是测量结果。

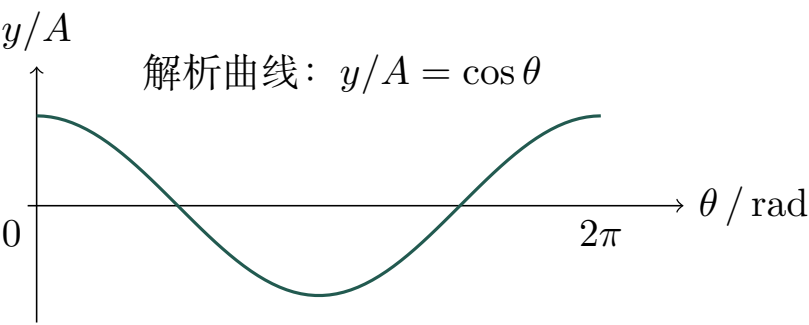


图 1 归一化余弦函数示意，横轴为相位 (rad)，纵轴为相对振幅 (无量纲)；非实测数据。
Fig. 1 Analytical cosine curve: phase in rad and dimensionless relative amplitude; no measured data.

排版检查不用于推断物理测量精度。

五、 结论和建议（总结）

本示例用于选择样式。建议比较中文、公式、章节层级和图表尺寸。是否乱码应以实际查看效果为准。

六、参考文献

[1] Lamport L. LaTeX: A Document Preparation System[M]. 2nd ed. Reading, MA: Addison-Wesley, 1994.